

En la figura observamos:

- 1) La curva es tangente al eje de las x y lo toca en el punto cuya abscisa es 2 que es el valor de las raíces del trinomio: $x_1 = x_2 = 2$. Véase que el trinomio (la ordenada) se anula para $x = 2$.
- 2) El trinomio es positivo para todo valor de x distinto de $x = 2$, porque sabemos (453, 2º) que cuando las raíces son iguales el trinomio tiene el mismo signo de a (aquí a , el coeficiente de x^2 es $+1$) para todo valor de x distinto de la raíz.
- 3) El mínimo del trinomio (de la ordenada) se obtiene para $x = 2$ que es el valor de $x = -\frac{b}{2a}$ y este mínimo vale 0 que es el valor de $\frac{4ac - b^2}{4a}$.
- 4) Para todos los valores de x equidistantes de $x = 2$ como $x = 1$ y $x = 3$, $x = 0$ y $x = 4$, etc., el trinomio tiene valores iguales.

(3) Representar gráficamente las variaciones de $y = x^2 - 2x + 3$.

Como $b^2 - 4ac = 4 - 12 = -8$, negativa, las raíces son imaginarias.

Tenemos (fig 75) que para:

$x = -2$,	$y = 11$
$x = -1$,	$y = 6$
$x = 0$,	$y = 3$
$x = 1$,	$y = 2$ (mínimo)
$x = 2$,	$y = 3$
$x = 3$,	$y = 6$
$x = 4$,	$y = 11$.

Representando estos puntos y uniéndolos tenemos la parábola de la fig. 75.

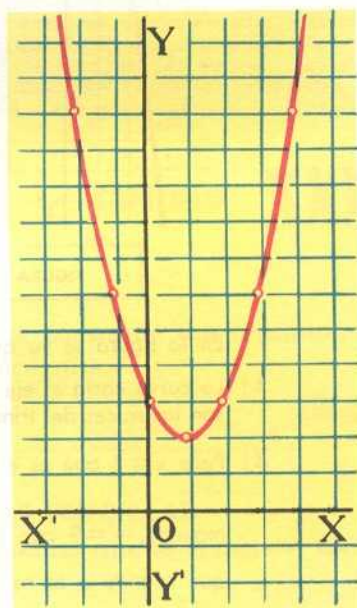


FIGURA 75

En la figura observamos:

- 1) La curva no toca el eje de las x , porque las raíces son imaginarias.
- 2) El trinomio (la ordenada) es positivo para todo valor de x porque sabemos (453, 3º) que cuando las raíces son imaginarias el trinomio tiene el mismo signo que a , coeficiente de x^2 , para todo valor de x y aquí $a = +1$.
- 3) El mínimo del trinomio es $y = 2$ que es el valor de $\frac{4ac - b^2}{4a}$ y este mínimo corresponde al valor $x = 1$ que es el valor de $x = -\frac{b}{2a}$.
- 4) Para todos los valores de x equidistantes de $x = 1$ como $x = 0$ y $x = 2$, $x = -1$ y $x = 3$ el trinomio tiene valores iguales.

(4) Representar gráficamente las variaciones de $y = -x^2 + 2x + 8$.

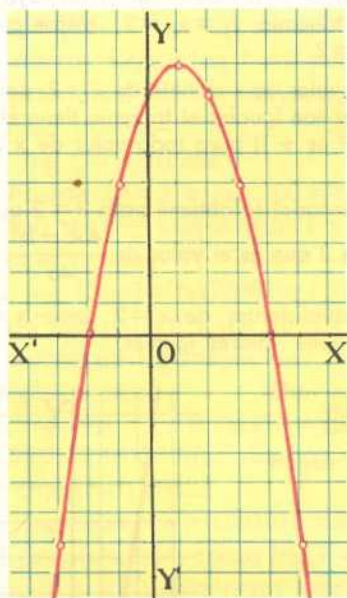


FIGURA 76

Aquí $b^2 - 4ac = 4 - 4(-1)8 = 4 + 32 = 36$, positiva, luego las raíces son reales y desiguales, pero como $a = -1$, negativa, la parábola estará invertida.

Tenemos (fig. 76) que para

$$x = -3, \quad y = -7$$

$$x = -2, \quad y = 0$$

$$x = -1, \quad y = 5$$

$$x = 0, \quad y = 8$$

$$x = 1, \quad y = 9 \text{ (máximo)}$$

$$x = 2, \quad y = 8$$

$$x = 3, \quad y = 5$$

$$x = 4, \quad y = 0$$

$$x = 5, \quad y = -7$$

Representando estos puntos y uniéndolos tenemos la parábola invertida de la figura 76.

En la figura se ve que:

- 1) La curva corta el eje de las x en dos puntos cuyas abscisas son -2 y 4 que son las raíces del trinomio.
- 2) Para $x = 1$ que es el valor $x = \frac{-b}{2a}$ el trinomio (la ordenada) tiene un valor máximo, $y = 9$ que es el valor $\frac{4ac - b^2}{4a}$. En efecto, sabemos (454, 2º) que cuando a es negativa el trinomio tiene un máximo.

ERJERCICIO 281

Representar los siguientes trinomios y estudiar sus variaciones:

1. $x^2 - 3x + 2$.

4. $x^2 + x - 12$.

7. $-x^2 - 4x + 5$.

10. $-x^2 + 2x + 15$.

2. $x^2 + 3x + 2$.

5. $x^2 - 2x + 1$.

8. $x^2 - 6x + 3$.

11. $2x^2 - x - 15$.

3. $x^2 + 3x - 10$.

6. $x^2 + 4x + 2$.

9. $2x^2 + x - 6$.

12. $-3x^2 + 7x + 20$.



KARL WILHELM THEODOR WEIERSTRASS (1815-1897) Matemático alemán. Fue maestro de escuela y más tarde, Profesor de la Universidad de Berlín. Puede considerarse a Weierstrass el verdadero padre del Análisis Moderno. En sus primeras investigaciones

abordó el problema de los números irracionales. Mas luego se dedicó durante el resto de su vida al estudio de las funciones de variables complejas y de variables reales. Su nombre es inseparable del de su discípula Sonia Kowalewski, valiosa matemática rusa.

CAPITULO

XXXVI

ECUACIONES BINOMIAS Y TRINOMIAS

- 456 ECUACION BINOMIA** es una ecuación que consta de dos términos, uno de los cuales es independiente de la incógnita.

La fórmula general de las ecuaciones binomias es

$$x^n \pm A = 0.$$

457 RESOLUCION DE ECUACIONES BINOMIAS SENCILLAS

Vamos a considerar algunas ecuaciones binomias que se resuelven fácilmente por descomposición en factores.

Ejemplos

- (1) Resolver la ecuación $x^4 - 16 = 0$.

Descomponiendo $x^4 - 16$ se tiene:

$$(x^2 + 4)(x^2 - 4) = 0.$$

Igualando a cero cada uno de estos factores:

$$x^2 - 4 = 0 \therefore x^2 = 4 \therefore x = \pm \sqrt{4} = \pm 2.$$

$$x^2 + 4 = 0 \therefore x^2 = -4 \therefore x = \pm \sqrt{-4} = \pm 2\sqrt{-1} = \pm 2i.$$

Esta ecuación tiene 4 raíces: 2, -2, 2i y -2i, dos reales y dos imaginarias. R.

- (2) Resolver la ecuación $x^3 - 27 = 0$.

Descomponiendo $x^3 - 27$ se tiene:

$$(x - 3)(x^2 + 3x + 9) = 0.$$

Igualando a cero cada uno de estos factores, se tiene:

$$\begin{aligned}x - 3 &= 0 \therefore x = 3. \\x^2 + 3x + 9 &= 0.\end{aligned}$$

Resolvamos la ecuación $x^2 + 3x + 9 = 0$ por la fórmula:

$$\begin{aligned}x &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4(9)}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 36}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{-27}}{2} \\&= \frac{-3 \pm \sqrt{27}\sqrt{-1}}{2} = \frac{-3 \pm 3\sqrt{3}i}{2}.\end{aligned}$$

La ecuación tiene 3 raíces: una real, 3 y dos imaginarias

$$\frac{-3 + 3\sqrt{3}i}{2} \text{ y } \frac{-3 - 3\sqrt{3}i}{2}$$

458 NUMERO DE RAICES DE UNA ECUACION

El **grado** de una ecuación indica el número de raíces que tiene. Así, una ecuación de 2o. grado tiene 2 raíces; una ecuación de 3er. grado, como el ejemplo anterior 2, tiene 3 raíces; una ecuación de 4o. grado, como el ejemplo anterior 1, tiene 4 raíces, etc.

459 RAICES CUBICAS DE LA UNIDAD

La unidad tiene tres raíces cúbicas, una real y dos imaginarias.

En efecto: Siendo x la raíz cúbica de la unidad, esta raíz elevada al cubo tiene que darnos 1, y tenemos la ecuación binomia:

$$x^3 = 1,$$

o sea,

$$x^3 - 1 = 0.$$

Vamos a resolver esta ecuación, descomponiendo $x^3 - 1$. Tendremos: $(x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$.

Igualando a cero estos factores, se tiene: $x - 1 = 0 \therefore x = 1$.
 $x^2 + x + 1 = 0$.

Resolvamos esta ecuación por la fórmula:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(1)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}\sqrt{-1}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}.$$

Entonces, las raíces cúbicas de la unidad son tres: una real, 1 y dos imaginarias $\frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$ y $\frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$.

Estas dos raíces imaginarias tienen la propiedad de que si una de ellas se eleva al cuadrado, se obtiene la otra. Entonces, siendo 1 la raíz real y designando una de las imaginarias por α , la otra raíz imaginaria será α^2 .

Otra propiedad de estas raíces es que la suma de las tres es igual a cero. Así. $1 + \alpha + \alpha^2 = 0$.

EJERCICIO 282

Resolver las ecuaciones:

1. $x^4 - 1 = 0$.

6. $x^4 - 625 = 0$.

2. $x^3 + 1 = 0$.

7. $x^3 + 64 = 0$.

3. $x^4 = 81$.

8. $x^6 - 729 = 0$.

4. $x^4 - 256 = 0$.

9. Hallar las raíces cúbicas de 8.

5. $x^3 + 8 = 0$.

10. Hallar las raíces cuartas de 64.

460 ECUACIONES TRINOMIAS son ecuaciones que constan de tres términos de la forma $ax^{2n} + bx^n + c = 0$, donde se ve que, después de ordenada la ecuación en orden descendente con relación a x , en el primer término la x tiene un exponente **doble** que en el segundo término y el tercer término es independiente de x .

Son ecuaciones trinomias:

$$x^4 + 9x^2 + 20 = 0, \quad x^6 + 6x^3 - 7 = 0, \quad 2x^8 + 9x^4 - 5 = 0, \text{ etc.}$$

Las ecuaciones trinomias en que el primer término tiene x^4 y el segundo x^2 se llaman **ecuaciones bicuadradas**.

461 ECUACIONES DE GRADO SUPERIOR AL SEGUNDO QUE SE RESUELVEN POR LA FORMULA DE LA ECUACION DE 2º GRADO

Toda ecuación trinomia puede escribirse $a(x^n)^2 + bx^n + c = 0$.

Aplicando la fórmula de la ecuación de 2o. grado se halla el valor de x^n y, luego, extrayendo la raíz enésima, se hallan los valores de x .

También pueden resolverse, como las de 2o. grado, por descomposición en factores.

Ejemplos

(1) Resolver la ecuación $4x^4 - 37x^2 + 9 = 0$.

Esta es una ecuación *bicuadrada*. Esta ecuación puede escribirse

$$4(x^2)^2 - 37x^2 + 9 = 0.$$

Aplicando la fórmula de la ecuación de 2º grado se halla el valor de x^2 :

$$x^2 = \frac{37 \pm \sqrt{37^2 - 4(4)(9)}}{8} = \frac{37 \pm \sqrt{1369 - 144}}{8} = \frac{37 \pm \sqrt{1225}}{8} = \frac{37 \pm 35}{8}$$

$$x^2 = \frac{37 + 35}{8} = \frac{72}{8} = 9.$$

$$x^2 = \frac{37 - 35}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

Hemos obtenido los valores de x^2 . Ahora, para hallar los valores de x , extraemos la raíz cuadrada a cada uno, y tendremos:

$$x^2 = 9 \therefore x = \pm \sqrt{9} = \pm 3.$$

$$x^2 = \frac{1}{4} \therefore x = \pm \sqrt{\frac{1}{4}} = \pm \frac{1}{2}.$$

Las cuatro raíces de la ecuación son: $3, -3, \frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{2}$, todas reales. R.

(2) Resolver la ecuación $3x^4 - 46x^2 - 32 = 0$.

Esta es otra ecuación bicuadrada. Vamos a resolverla por descomposición lo que suele ser más rápido que aplicar la fórmula. Descomponiendo el trinomio, tenemos:

$$(3x^2 + 2)(x^2 - 16) = 0.$$

Igualando a cero los factores, tenemos:

$$x^2 - 16 = 0$$

$$x^2 = 16 \therefore x = \pm 4.$$

$$3x^2 + 2 = 0$$

$$3x^2 = -2$$

$$x^2 = -\frac{2}{3} \therefore x = \pm \sqrt{-\frac{2}{3}} = \pm i\sqrt{\frac{2}{3}}$$

Las cuatro raíces son: $4, -4, i\sqrt{\frac{2}{3}}, -i\sqrt{\frac{2}{3}}$, dos reales y dos imaginarias. R.

EJERCICIO 283

Resolver las ecuaciones siguientes, hallando todas las raíces:

1. $x^4 - 10x^2 + 9 = 0.$

6. $x^4 + 16x^2 - 225 = 0.$

11. $25x^4 + 9x^2 - 16 = 0.$

2. $x^4 - 13x^2 + 36 = 0.$

7. $x^4 - 45x^2 - 196 = 0.$

12. $4x^4 + 11x^2 - 3 = 0.$

3. $x^4 - 29x^2 + 100 = 0.$

8. $x^4 - 6x^2 + 5 = 0.$

13. $(2x^2 + 1)^2 - (x^2 - 3)^2 = 80.$

4. $x^4 - 61x^2 + 900 = 0.$

9. $4x^4 - 37x^2 + 9 = 0.$

14. $x^2(3x^2 + 2) = 4(x^2 - 3) + 13.$

5. $x^4 + 3x^2 - 4 = 0.$

10. $9x^4 - 40x^2 + 16 = 0.$

(3) Resolver la ecuación $x^6 - 19x^3 - 216 = 0$.

Aplicando la fórmula de la ecuación de 2º grado, obtenemos x^3 :

$$x^3 = \frac{19 \pm \sqrt{19^2 - 4(-216)}}{2} = \frac{19 \pm \sqrt{1225}}{2} = \frac{19 \pm 35}{2}$$

$$x^3 = \frac{19 + 35}{2} = \frac{54}{2} = 27.$$

$$x^3 = \frac{19 - 35}{2} = \frac{-16}{2} = -8.$$

Entonces, para hallar x , extraemos la raíz cúbica:

$$x^3 = 27 \therefore x = \sqrt[3]{27} = 3$$

$$x^3 = -8 \therefore x = \sqrt[3]{-8} = -2.$$

3 y -2 son las raíces principales. Hay además otras 4 raíces imaginarias que se obtienen resolviendo, como se vio antes, las ecuaciones binomias $x^3 - 27 = 0$ y $x^3 + 8 = 0$.

Por descomposición, se resuelve mucho más pronto la ecuación $x^6 - 19x^3 - 216 = 0$.
En efecto, descomponiendo:

$$(x^3 - 27)(x^3 + 8) = 0.$$

$$x^3 - 27 = 0 \therefore x^3 = 27 \therefore x = \sqrt[3]{27} = 3$$

$$x^3 + 8 = 0 \therefore x^3 = -8 \therefore x = \sqrt[3]{-8} = -2$$

(4) Resolver la ecuación $x^{\frac{4}{3}} - 6x^{\frac{2}{3}} + 8 = 0$.

Vamos a descomponer el trinomio. Tendremos:

$$\left(x^{\frac{2}{3}} - 2\right)\left(x^{\frac{2}{3}} - 4\right) = 0.$$

Iguando a cero $x^{\frac{2}{3}} - 2$ se tiene:

$$x^{\frac{2}{3}} - 2 = 0$$

$$x^{\frac{2}{3}} = 2$$

$$\sqrt[3]{x^2} = 2.$$

Elevando al cubo:

$$x^2 = 8$$

$$x = \pm \sqrt{8} = \pm 2\sqrt{2}.$$

Iguando a cero $x^{\frac{2}{3}} - 4$ se tiene:

$$x^{\frac{2}{3}} - 4 = 0$$

$$x^{\frac{2}{3}} = 4.$$

$$\sqrt[3]{x^2} = 4.$$

Elevando al cubo:

$$x^2 = 64$$

$$x = \pm \sqrt{64} = \pm 8.$$

$$R. \pm 2\sqrt{2} \pm 8$$

EJERCICIO 284

Resolver las ecuaciones:

1. $x^6 - 7x^3 - 8 = 0.$

5. $x^{10} - 33x^5 + 32 = 0.$

9. $x^3 - 9x^{\frac{3}{2}} + 8 = 0.$

2. $x^6 + 30x^3 + 81 = 0.$

6. $x^4 - 13x^2 + 36 = 0.$

10. $x + x^{\frac{1}{2}} = 6.$

3. $8x^6 + 15x^3 - 2 = 0.$

7. $x^{-6} + 35x^{-3} = -216.$

11. $3x = 16\sqrt{x} - 5.$

4. $x^8 - 41x^4 + 400 = 0.$

8. $x^{-10} = 242x^{-5} + 243.$

12. $2x^{\frac{1}{2}} - 5x^{\frac{1}{4}} + 2 = 0.$

462 TRANSFORMACION DE EXPRESIONES DE LA FORMA $\sqrt{a \pm \sqrt{b}}$ EN SUMA DE RADICALES SIMPLES

Hagamos

$$\sqrt{a + \sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y} \quad (1)$$

$$\sqrt{a - \sqrt{b}} = \sqrt{x} - \sqrt{y} \quad (2)$$

y tendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas x y y . Resolvamos el sistema:

Sumando (1) y (2) se tiene:

$$\sqrt{a+\sqrt{b}} + \sqrt{a-\sqrt{b}} = 2\sqrt{x} \therefore \sqrt{x} = \frac{\sqrt{a+\sqrt{b}} + \sqrt{a-\sqrt{b}}}{2}$$

Elevando al cuadrado ambos miembros de esta última igualdad, se tiene:

$$\begin{aligned} x &= \frac{a + \sqrt{b} + 2\sqrt{a+\sqrt{b}} \cdot \sqrt{a-\sqrt{b}} + a - \sqrt{b}}{4} \\ &= \frac{a + \sqrt{b} + 2\sqrt{(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})} + a - \sqrt{b}}{4} \\ &= \frac{a + \sqrt{b} + 2\sqrt{a^2 - b} + a - \sqrt{b}}{4} = \frac{2a + 2\sqrt{a^2 - b}}{4} = \frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2} \end{aligned}$$

luego, nos queda

$$x = \frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}$$

y designando $\sqrt{a^2 - b}$ por m se tiene:

$$x = \frac{a + m}{2} \quad (3)$$

Restando (1) y (2) se tiene:

$$\sqrt{a+\sqrt{b}} - \sqrt{a-\sqrt{b}} = 2\sqrt{y} \therefore \sqrt{y} = \frac{\sqrt{a+\sqrt{b}} - \sqrt{a-\sqrt{b}}}{2}$$

Elevando al cuadrado:

$$\begin{aligned} y &= \frac{a + \sqrt{b} - 2\sqrt{a+\sqrt{b}} \cdot \sqrt{a-\sqrt{b}} + a - \sqrt{b}}{4} \\ &= \frac{a + \sqrt{b} - 2\sqrt{a^2 - b} + a - \sqrt{b}}{4} = \frac{2a - 2\sqrt{a^2 - b}}{4} = \frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2} \end{aligned}$$

luego, queda: $y = \frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}$, o sea: $y = \frac{a - m}{2} \quad (4)$

Sustituyendo los valores hallados para x (3) e y (4) en las ecuaciones (1) y (2), se tiene:

$$\sqrt{a+\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a+m}{2}} + \sqrt{\frac{a-m}{2}}$$

$$\sqrt{a-\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a+m}{2}} - \sqrt{\frac{a-m}{2}}$$

Téngase presente en esta transformación que $m = \sqrt{a^2 - b}$.

Si $a^2 - b$ tiene raíz cuadrada exacta, el radical doble se convierte en la suma algebraica de dos radicales simples, pero si $a^2 - b$ no tiene raíz cuadrada exacta, el radical doble se convierte en la suma de dos radicales dobles, lo que no trae ninguna ventaja, pues lejos de simplificar, complica.

Ejemplos

- (1) Transformar $\sqrt{6 + \sqrt{20}}$ en suma de radicales simples.

Aquí $a = 6$, $b = 20$, $m = \sqrt{a^2 - b} = \sqrt{36 - 20} = \sqrt{16} = 4$, luego:

$$\sqrt{6 + \sqrt{20}} = \sqrt{\frac{6+4}{2}} + \sqrt{\frac{6-4}{2}} = \sqrt{5} + \sqrt{1} = 1 + \sqrt{5}. \text{ R.}$$

- (2) Transformar $\sqrt{7 - 2\sqrt{10}}$ en suma algebraica de radicales simples.

Introduciendo 2 bajo el signo radical, para lo cual hay que elevarlo al cuadrado, tenemos:

$$\sqrt{7 - 2\sqrt{10}} = \sqrt{7 - \sqrt{4 \times 10}} = \sqrt{7 - \sqrt{40}}.$$

Aquí, $a = 7$, $b = 40$, $m = \sqrt{a^2 - b} = \sqrt{49 - 40} = 3$, luego:

$$\sqrt{7 - 2\sqrt{10}} = \sqrt{7 - \sqrt{40}} = \sqrt{\frac{7+3}{2}} - \sqrt{\frac{7-3}{2}} = \sqrt{5} - \sqrt{2}. \text{ R.}$$

EJERCICIO 285

Transformar en suma algebraica de radicales simples:

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. $\sqrt{5 + \sqrt{24}}$. | 6. $\sqrt{13 + \sqrt{88}}$. | 11. $\sqrt{14 - 4\sqrt{6}}$. | 16. $\sqrt{\frac{5}{6} + \sqrt{\frac{2}{3}}}$. |
| 2. $\sqrt{8 - \sqrt{60}}$. | 7. $\sqrt{11 + 2\sqrt{30}}$. | 12. $\sqrt{55 + 30\sqrt{2}}$. | 17. $\sqrt{\frac{3}{4} - \sqrt{\frac{1}{2}}}$. |
| 3. $\sqrt{8 + \sqrt{28}}$. | 8. $\sqrt{84 - 18\sqrt{3}}$. | 13. $\sqrt{73 - 12\sqrt{35}}$. | 18. $\sqrt{\frac{9}{16} + \sqrt{\frac{1}{8}}}$. |
| 4. $\sqrt{32 - \sqrt{700}}$. | 9. $\sqrt{21 + 6\sqrt{10}}$. | 14. $\sqrt{253 - 60\sqrt{7}}$. | |
| 5. $\sqrt{14 + \sqrt{132}}$. | 10. $\sqrt{28 + 14\sqrt{3}}$. | 15. $\sqrt{293 - 30\sqrt{22}}$. | |

Hallar la raíz cuadrada de:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 19. $6 + 4\sqrt{2}$. | 22. $10 + 2\sqrt{21}$. | 25. $30 - 20\sqrt{2}$. |
| 20. $7 + 4\sqrt{3}$. | 23. $18 + 6\sqrt{5}$. | 26. $9 + 6\sqrt{2}$. |
| 21. $8 + 2\sqrt{7}$. | 24. $24 - 2\sqrt{143}$. | 27. $98 - 24\sqrt{5}$. |



JULES-HENRI POINCARÉ (1854-1912) Matemático francés. Estudió en la Escuela Politécnica. Fue Profesor de Análisis Matemático en Caen; luego es nombrado Profesor de Mecánica y Física Experimental en la Facultad de Ciencia de París. Independientemente de sus contribuciones a la matemática es un verdadero divulgador de los métodos científicos. Circulan por todo el mundo sus obras "Ciencia e Hipótesis" y "Valor Social de las Ciencias". Es importante su trabajo sobre las ecuaciones fuchsianas.

dientemente de sus contribuciones a la matemática es un verdadero divulgador de los métodos científicos. Circulan por todo el mundo sus obras "Ciencia e Hipótesis" y "Valor Social de las Ciencias". Es importante su trabajo sobre las ecuaciones fuchsianas.

CAPITULO

XXXVII

PROGRESIONES

463 SERIE es una sucesión de términos formados de acuerdo con una ley.

Así, 1, 3, 5, 7, ... es una serie cuya ley es que cada término se obtiene sumando 2 al término anterior: 1, 2, 4, 8, ... es una serie cuya ley es que cada término se obtiene multiplicando por 2 el término anterior.

Las series que estudiaremos en Álgebra elemental son las **progresiones**.

Las progresiones se clasifican en progresiones aritméticas y geométricas.

1. PROGRESIONES ARITMETICAS

464 PROGRESION ARITMETICA es toda serie en la cual cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una cantidad constante llamada **razón** o **diferencia**.

NOTACION

El signo de progresión aritmética es $\div$ y entre cada término y el siguiente se escribe un punto.

Así, $\div 1. 3. 5. 7. \dots$ es una progresión aritmética creciente cuya razón es 2 porque $1 + 2 = 3$; $3 + 2 = 5$; $5 + 2 = 7$, etc.

$\div 8.4.0.-4.....$ es una progresión aritmética decreciente cuya razón es -4 porque $8+(-4)=8-4=4$, $4+(-4)=0$, $0+(-4)=-4$, etc.

En toda progresión aritmética **la razón se halla restandole a un término cualquiera el término anterior.**

Así, en $\div \frac{1}{2} . \frac{3}{4} . 1$ la razón es $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

En $\div 2 . 1\frac{3}{5} . 1\frac{1}{5}$ la razón es $1\frac{3}{5} - 2 = \frac{8}{5} - 2 = -\frac{2}{5}$.

465 DEDUCCION DE LA FORMULA DEL TERMINO ENESIMO

Sea la progresión

$$\div a . b . c . d . e u ,$$

en la que u es el término **enésimo** y cuya razón es r .

En toda progresión aritmética, cada término es igual al anterior más la razón; luego, tendremos:

$$\begin{aligned} b &= a + r \\ c &= b + r = (a + r) + r = a + 2r \\ d &= c + r = (a + 2r) + r = a + 3r \\ e &= d + r = (a + 3r) + r = a + 4r \dots \end{aligned}$$

Aquí vemos que cada término es igual al primer término de la progresión a más **tantas veces la razón como términos le preceden**; luego, como esta ley se cumple para todos los términos, tendremos que u será igual al primer término a más tantas veces la razón como términos le preceden, y como u es el término enésimo, le preceden $n-1$ términos; luego:

$$u = a + (n-1)r$$

Ejemplos

(1) Hallar el 15º término de $\div 4.7.10....$

Aquí $a=4$, $n=15$, $r=7-4=3$, luego:

$$u = a + (n-1)r = 4 + (15-1)3 = 4 + (14)3 = 4 + 42 = 46. \text{ R.}$$

(2) Hallar el 23º término de $\div 9.4.-1....$

Aquí $a=9$, $n=23$, $r=4-9=-5$, luego:

$$u = a + (n-1)r = 9 + (23-1)(-5) = 9 + (22)(-5) = 9 - 110 = -101. \text{ R.}$$

(3) Hallar el 38º término de $\div \frac{2}{3} . \frac{3}{2} . \frac{7}{3}$

$$a = \frac{2}{3}, n = 38, r = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6}, \text{ luego:}$$

$$u = \frac{2}{3} + (37) \frac{5}{6} = \frac{2}{3} + \frac{185}{6} = \frac{63}{2} = 31\frac{1}{2} \text{ R.}$$

(4) Hallar el 42º término de $\div -2, -1\frac{2}{5}, -\frac{4}{5}, \dots$

$$r = -1\frac{2}{5} - (-2) = -\frac{7}{5} + 2 = \frac{3}{5}$$

$$u = -2 + (41)\frac{3}{5} = -2 + \frac{123}{5} = \frac{113}{5} = 22\frac{3}{5} \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 286

Hallar el

1. 9º término de $\div 7.10.13\dots$
2. 12º término de $\div 5.10.15\dots$
3. 48º término de $\div 9.12.15\dots$
4. 63º término de $\div 3.10.17\dots$
5. 12º término de $\div 11.6.1\dots$
6. 28º término de $\div 19.12.5\dots$
7. 13º término de $\div 3.-1.-5\dots$
8. 54º término de $\div 8.0.-8\dots$
9. 31º término de $\div -7.-3.1\dots$
10. 17º término de $\div -8.2.12\dots$
11. 12º término de $\div \frac{1}{2}.\frac{3}{4}.1\dots$
12. 17º término de $\div \frac{2}{3}.\frac{5}{6}.1\dots$
13. 25º término de $\div \frac{3}{8}.\frac{11}{24}\dots$
14. 19º término de $\div \frac{1}{3}.\frac{7}{8}\dots$
15. 27º término de $\div 3\frac{1}{2}.5\frac{1}{4}\dots$
16. 36º término de $\div \frac{7}{9}.\frac{1}{3}\dots$
17. 15º término de $\div \frac{2}{7}.\frac{1}{8}\dots$
18. 21º término de $\div -\frac{3}{5}.\frac{14}{15}\dots$
19. 13º término de $\div -\frac{1}{4}.-2\frac{1}{4}\dots$
20. 19º término de $\div -\frac{5}{6}.-\frac{1}{3}\dots$
21. 33º término de $\div 3\frac{2}{3}.2\frac{11}{12}\dots$
22. 41º término de $\div 2\frac{4}{5}.2\frac{7}{10}\dots$
23. 26º término de $\div -\frac{3}{5}.\frac{8}{10}\dots$
24. 19º término de $\div -4.-\frac{2}{3}\dots$
25. 39º término de $\div 3.-1\frac{1}{4}\dots$

466 DEDUCCION DE LAS FORMULAS DEL PRIMER TERMINO, DE LA RAZON Y DEL NUMERO DE TERMINOS

Hemos hallado que $u = a + (n-1)r$. (1).

Vamos a despejar a , r y n en esta fórmula.

Despejando a , se tiene: $a = u - (n-1)r$.

Para despejar r en (1) transponemos a y tenemos:

$$u - a = (n-1)r \quad \therefore \quad r = \frac{u - a}{n - 1}$$

Para despejar n en (1) efectuamos el producto indicado y tenemos:

$$u = a + nr - r.$$

Transponiendo a y $-r$:

$$u - a + r = nr \quad \therefore \quad n = \frac{u - a + r}{r}$$

Ejemplos

- (1) Hallar el primer término de una progresión aritmética sabiendo que el 11º término es 10 y la razón $\frac{1}{2}$.

$$a = u - (n - 1)r = 10 - (11 - 1)\left(\frac{1}{2}\right) = 10 - (10)\left(\frac{1}{2}\right) = 10 - 5 = 5. \text{ R.}$$

- (2) Hallar la razón de una progresión aritmética cuyo primer término es $-\frac{3}{4}$ y el 8º término $3\frac{1}{8}$.

$$r = \frac{u - a}{n - 1} = \frac{3\frac{1}{8} - \left(-\frac{3}{4}\right)}{8 - 1} = \frac{\frac{25}{8} + \frac{3}{4}}{7} = \frac{\frac{31}{8}}{7} = \frac{31}{56}. \text{ R.}$$

- (3) ¿Cuántos términos tiene la progresión

$$\div 2, 1\frac{2}{3}, \dots, -4\frac{1}{3}?$$

Aquí $r = 1\frac{2}{3} - 2 = -\frac{1}{3}$. Entonces:

$$n = \frac{u - a + r}{r} = \frac{-4\frac{1}{3} - 2 + \left(-\frac{1}{3}\right)}{-\frac{1}{3}} = \frac{-\frac{13}{3} - 2 - \frac{1}{3}}{-\frac{1}{3}} = \frac{-\frac{20}{3}}{-\frac{1}{3}} = 20 \text{ ter. R.}$$

EJERCICIO 287

- El 15º término de una progresión aritmética es 20 y la razón $\frac{2}{7}$. Hallar el 1er. término.
- El 32º término de una progresión aritmética es -18 y la razón 3. Hallar el 1er. término.
- Hallar el 1er. término de una progresión aritmética sabiendo que el 8º término es $\frac{3}{4}$ y el 9º término 1.
- El 5º término de una progresión aritmética es 7 y el 7º término $8\frac{1}{3}$. Hallar el primer término.
- Hallar la razón de $\div 3, \dots, 8$ donde 8 es el 6º término.
- Hallar la razón de $\div -1, \dots, -4$ donde -4 es el 10º término.
- Hallar la razón de $\div \frac{1}{2}, \dots, -\frac{3}{8}$ donde $-\frac{3}{8}$ es el 17º término.
- El 1er. término de una progresión aritmética es 5 y el 18º término -80. Hallar la razón.
- El 92º término de una progresión aritmética es 1050 y el 1er. término -42. Hallar la razón.
- ¿Cuántos términos tiene la progresión $\div 4, 6, \dots, 30$?
- ¿Cuántos términos tiene la progresión $\div 5, 5\frac{1}{3}, \dots, 18$?
- El 1er. término de una progresión aritmética es $5\frac{1}{3}$, el 2º término 6 y el último término 18. Hallar el número de términos.

467 En toda progresión aritmética la suma de dos términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de los extremos.

Sea la progresión $\div a \dots m \dots p \dots u$, cuya razón es r . Supongamos que entre a y m hay n términos y entre p y u también hay n términos, es decir, que m y p son términos equidistantes de los extremos, a y u . Vamos a demostrar que

$$m + p = a + u.$$

En efecto: Habiendo n términos entre a y m , al término m le preceden $n + 1$ términos (contando la a); luego, podemos escribir (465) que

$$m = a + (n + 1)r. \quad (1).$$

Del propio modo, habiendo n términos entre p y u , tendremos:

$$u = p + (n + 1)r. \quad (2).$$

Restando (2) de (1), tenemos:

$$\begin{array}{rcl} m & = & a + (n + 1)r \\ - u & = & - p - (n + 1)r \\ \hline \end{array}$$

$$m - u = a - p$$

y pasando p al primer miembro de esta igualdad y u al segundo, queda:

$$m + p = a + u$$

que era lo que queríamos demostrar.

OBSERVACION

Cuando el número de términos de una progresión aritmética es impar, el término medio equidista de los extremos y por tanto, según lo que acabamos de demostrar, el **duplo del término medio** será igual a la suma de los extremos.

468 DEDUCCION DE LA FORMULA PARA HALLAR LA SUMA DE LOS TERMINOS DE UNA PROGRESION ARITMETICA

Sea la progresión $\div a.b.c \dots l.m.u$, que consta de n términos.

Designando por S la suma de todos los términos de esta progresión, tendremos:

$$S = a + b + c + \dots + l + m + u$$

y también:

$$S = u + m + l + \dots + c + b + a.$$

Sumando estas igualdades, tenemos:

$$2S = (a + u) + (b + m) + (c + l) + \dots + (l + c) + (m + b) + (u + a).$$

Ahora bien, todos estos binomios son iguales a $(a + u)$ porque hemos demostrado en el número anterior que la suma de dos términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de los extremos, y como hay tantos binomios como términos tiene la progresión, tendremos:

$$2S = (a + u)n \quad \text{y de aquí} \quad S = \frac{(a + u)n}{2}.$$

Ejemplos

- (1) Hallar la suma de los 12 primeros términos de $\div 7, 13, 19, \dots$.
En la fórmula de la suma entra u . Aquí u es el 12º término que no lo conocemos. Vamos a hallarlo:

$$u = a + (n - 1)r = 7 + (12 - 1)6 = 7 + (11)6 = 73.$$

Entonces, aplicando la fórmula de suma, tendremos:

$$S = \frac{(a + u)n}{2} = \frac{(7 + 73)12}{2} = \frac{80 \times 12}{2} = 480. \text{ R.}$$

- (2) Hallar la suma de los 13 primeros términos de $\div \frac{5}{6}, \frac{1}{12}, \dots$.

La razón es $\frac{1}{12} - \frac{5}{6} = -\frac{3}{4}$. Hallemos el 13º término:

$$u = a + (n - 1)r = \frac{5}{6} + (12)\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{5}{6} - 9 = -\frac{49}{6}.$$

Aplicando ahora la fórmula de suma, tendremos:

$$\begin{aligned} S &= \frac{(a + u)n}{2} = \frac{\left[\frac{5}{6} + \left(-\frac{49}{6}\right)\right]13}{2} = \frac{\left(\frac{5}{6} - \frac{49}{6}\right)13}{2} = \frac{\left(-\frac{44}{6}\right)13}{2} \\ &= \frac{\left(-\frac{22}{3}\right)13}{2} = \frac{-\frac{286}{3}}{2} = \frac{-286}{6} = -47\frac{2}{3}. \text{ R.} \end{aligned}$$

EJERCICIO 288

Hallar la suma de los:

- 8 primeros términos de $\div 15, 19, 23, \dots$
- 19 primeros términos de $\div 31, 38, 45, \dots$
- 24 primeros términos de $\div 42, 32, 22, \dots$
- 80 primeros términos de $\div +10, -6, -2, \dots$
- 60 primeros términos de $\div 11, 1, -9, \dots$
- 50 primeros términos de $\div -5, -13, -21, \dots$
- 9 primeros términos de $\div \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$
- 14 primeros términos de $\div \frac{3}{10}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \dots$
- 19 primeros términos de $\div \frac{3}{4}, \frac{3}{2}, \frac{9}{4}, \dots$
- 34 primeros términos de $\div \frac{2}{5}, \frac{7}{55}, \dots$
- 11 primeros términos de $\div 2\frac{1}{3}, 3\frac{2}{15}, \dots$
- 46 primeros términos de $\div 3\frac{1}{4}, 3\frac{13}{20}, \dots$
- 17 primeros términos de $\div -2, \frac{1}{4}, \dots$
- 12 primeros términos de $\div -5, -4\frac{5}{8}, \dots$

469 MEDIOS ARITMETICOS

Se llama **medios aritméticos** a los términos de una progresión aritmética que se hallan entre el primero y el último término de la progresión.

Así, en la progresión $\div 3.5.7.9.11$ los términos 5, 7 y 9 son medios aritméticos.

470 INTERPOLACION

Interpoliar medios aritméticos entre dos números dados es formar una progresión aritmética cuyos extremos sean los dos números dados.

Ejemplos

(1) Interpoliar 4 medios aritméticos entre 1 y 3.

1 y 3 son los extremos de la progresión. Tendremos:

$$\div 1 \dots\dots\dots 3. \quad (1).$$

Hay que hallar los 4 términos de la progresión que hay entre 1 y 3. Si hallamos la razón y se la sumamos a 1 tendremos el 2º término de la progresión; sumando este 2º término con la razón tendremos el 3er. término; sumando el 3er. término con la razón obtendremos el 4º término y así sucesivamente.

La razón la hallamos por la fórmula ya conocida $r = \frac{u-a}{n-1}$ teniendo en cuenta que n es el número de términos de la progresión o sea los medios que se van a interpolar más los dos extremos.

En este caso, la razón será:

$$r = \frac{u-a}{n-1} = \frac{3-1}{6-1} = \frac{2}{5}.$$

Sumando esta razón con cada término obtenemos el siguiente. Entonces:

$$1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5}, \quad 2^\circ \text{ término}$$

$$\frac{7}{5} + \frac{2}{5} = \frac{9}{5}, \quad 3er. \text{ término}$$

$$\frac{9}{5} + \frac{2}{5} = \frac{11}{5}, \quad 4^\circ \text{ término}$$

$$\frac{11}{5} + \frac{2}{5} = \frac{13}{5} \quad 5^\circ \text{ término.}$$

Interpolando estos medios en (1) tenemos la progresión:

$$\div 1. \frac{7}{5}. \frac{9}{5}. \frac{11}{5}. \frac{13}{5}. 3.$$

$$\text{o sea} \quad \div 1. 1\frac{2}{5}. 1\frac{4}{5}. 2\frac{1}{5}. 2\frac{3}{5}. 3 \quad R.$$

NOTA

Para hallar la razón puede emplearse también la fórmula $\rightarrow$

$$r = \frac{u - a}{m + 1}$$

en la cual m representa el número de medios que se van a interpolar.

Así, en el caso anterior en que interpolamos 4 medios, $m = 4$ luego aplicando esta fórmula se tiene:

$$r = \frac{u - a}{m + 1} = \frac{3 - 1}{4 + 1} = \frac{2}{5}$$

resultado idéntico al obtenido con la fórmula general de la razón.

(2) Interpolar 5 medios aritméticos entre -2 y $5\frac{1}{4}$.

$$\div -2 \dots\dots\dots 5\frac{1}{4} \quad (1)$$

Hallando la razón:

$$r = \frac{u - a}{n - 1} = \frac{5\frac{1}{4} - (-2)}{7 - 1} = \frac{5\frac{1}{4} + 2}{6} = \frac{7\frac{1}{4}}{6} = \frac{29}{24}$$

Sumando la razón con cada término, obtenemos el siguiente:

$$-2 + \frac{29}{24} = -\frac{19}{24}$$

$$-\frac{19}{24} + \frac{29}{24} = \frac{10}{24}$$

$$\frac{10}{24} + \frac{29}{24} = \frac{39}{24}$$

$$\frac{39}{24} + \frac{29}{24} = \frac{68}{24}$$

$$\frac{68}{24} + \frac{29}{24} = \frac{97}{24}$$

Interpolando en (1), tenemos:

$$\div -2, -\frac{19}{24}, \frac{10}{24}, \frac{39}{24}, \frac{68}{24}, \frac{97}{24}, 5\frac{1}{4}$$

y simplificando, queda:

$$\div -2, -\frac{19}{24}, \frac{5}{12}, 1\frac{5}{8}, 2\frac{5}{6}, 4\frac{1}{24}, 5\frac{1}{4} \quad R.$$

EJERCICIO 289

Interpolar:

- 3 medios aritméticos entre 3 y 11.
- 7 medios aritméticos entre 19 y -5 .
- 5 medios aritméticos entre -13 y -73 .
- 4 medios aritméticos entre -42 y 53.
- 5 medios aritméticos entre -81 y -9 .
- 3 medios aritméticos entre 1 y 3.
- 4 medios aritméticos entre 5 y 12.
- 5 medios aritméticos entre -4 y 3.
- 5 medios aritméticos entre $\frac{3}{4}$ y $\frac{1}{8}$.
- 6 medios aritméticos entre -1 y 3.
- 5 medios aritméticos entre $\frac{2}{3}$ y $-\frac{1}{8}$.
- 7 medios aritméticos entre -2 y -5 .
- 8 medios aritméticos entre $\frac{1}{2}$ y $-\frac{7}{10}$.

EJERCICIO 290

1. Hallar la suma de los 20 primeros múltiplos de 7.
2. Hallar la suma de los 80 primeros múltiplos de 5.
3. Hallar la suma de los 43 primeros números terminados en 9.
4. Hallar la suma de los 100 primeros números pares.
5. Hallar la suma de los 100 primeros números impares mayores que 7.
6. Compré 50 libros. Por el primero pagué 8 cts. y por cada uno de los demás 3 cts. más que por el anterior. Hallar el importe de la compra.
7. Un dentista arregló a un hombre todas las piezas de la boca que tenía completas. Por la primera le cobró \$1 y por cada una de las demás 20 cts. más que por la anterior. ¿Cuánto cobró el dentista?
8. Hallar la suma de los 72 primeros múltiplos de 11 que siguen a 66.
9. ¿Cuánto ha ahorrado un hombre en 5 años si en enero del primer año ahorró bs. 2 y en cada mes posterior ahorró bs. 3 más que en el precedente?
10. Un hombre avanza en el primer segundo de su carrera 6 m y en cada segundo posterior avanza 25 cm más que en el anterior. ¿Cuánto avanzó en el 8º segundo y qué distancia habrá recorrido en 8 segs.?
11. Los ahorros de 3 años de un hombre están en progresión aritmética. Si en los tres años ha ahorrado 2400 sucres, y el primer año ahorró la mitad de lo que ahorró el segundo, ¿cuánto ahorró cada año?
12. El 2º y el 4º términos de una progresión aritmética suman 22 y el 3º y el 7º términos suman 34. ¿Cuáles son esos cuatro términos?
13. Una deuda puede ser pagada en 32 semanas pagando \$5 la 1ª semana, \$8 la 2ª semana, \$11 la 3ª semana y así sucesivamente. Hallar el importe de la deuda.
14. Una persona viaja 50 kilómetros el primer día y en cada día posterior $5\frac{1}{2}$ kilómetros menos de lo que recorrió el día anterior. ¿Cuánto habrá recorrido al cabo de 8 días?
15. En una progresión aritmética de 12 términos el 1º y el 12º término suman $53\frac{1}{2}$. ¿Cuál es la suma del 3º y el 10º término?
16. ¿Cuál es el 6º término de una progresión aritmética de 11 términos si su 1er. término es -2 y el último -52 ?
17. En el 1er. año de negocios un hombre ganó \$500 y en el último ganó \$1900. Si en cada año ganó \$200 más que en el año anterior, ¿cuántos años tuvo el negocio?
18. Las ganancias anuales de un comerciante durante 11 años están en progresión aritmética. El primer año ganó \$1180 y el último \$6180. ¿Cuánto más ganó en cada año a contar del segundo año, que en el anterior?
19. Las pérdidas de 5 años de una casa de comercio están en progresión aritmética. El último año perdió 3000 soles, y la pérdida de cada año fue de 300 soles menos que en el año anterior. ¿Cuánto perdió el primer año?
20. Una piedra dejada caer libremente desde la azotea de un edificio recorre 16.1 pies en el primer segundo, y en cada segundo posterior recorre 32.2 pies más que en el segundo anterior. Si la piedra tarda 5 segundos en llegar al suelo, ¿cuál es la altura del edificio?
21. Hallar la suma de los números impares del 51 al 813.
22. El 5º término de una progresión aritmética es 31 y el 9º término 59. Hallar el 12º término.
23. Las ganancias de 3 años de un almacén están en progresión aritmética. El primer año ganó 12500 colones y el tercero 20500. ¿Cuál fue la ganancia del 2º año?

II. PROGRESIONES GEOMETRICAS

471 PROGRESION GEOMETRICA es toda serie en la cual cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante que es la razón.

NOTACION

El signo de progresión geométrica es $\ast$ y entre término y término se escribe :

Así, $\ast 5 : 10 : 20 : 40 \dots$ es una progresión geométrica en la cual la razón es 2. En efecto, $5 \times 2 = 10$; $10 \times 2 = 20$; $20 \times 2 = 40$, etc.

Una progresión geométrica es **creciente** cuando la razón es, en valor absoluto, mayor que uno, y es **decreciente** cuando la razón es, en valor absoluto, menor que uno, o sea, cuando la razón es una fracción propia. Así:

$$\ast 1 : 4 : 16 : 64 \dots$$

es una progresión geométrica creciente cuya razón es 4, y

$$\ast 2 : 1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{4} \dots$$

es una progresión geométrica decreciente cuya razón es $\frac{1}{2}$.

Progresión geométrica **finita** es la que tiene un número limitado de términos e **infinita** la que tiene un número ilimitado de términos.

Así, $\ast 2 : 4 : 8 : 16$ es una progresión finita porque consta de 4 términos, y $\ast 4 : 2 : 1 : \frac{1}{2} \dots$ es una progresión infinita porque consta de un número ilimitado de términos.

En toda progresión geométrica la **razón** se halla dividiendo un término cualquiera por el anterior.

472 DEDUCCION DE LA FORMULA DEL TERMINO ENESIMO

Sea la progresión

$$\ast a : b : c : d : e : \dots : u$$

en que la u es el término **enésimo** y cuya razón es r .

En toda progresión geométrica, cada término es igual al término anterior multiplicado por la razón; luego:

$$\begin{aligned} b &= ar \\ c &= br = (ar)r = ar^2 \\ d &= cr = (ar^2)r = ar^3 \\ e &= dr = (ar^3)r = ar^4 \dots \end{aligned}$$

Aquí vemos que un término cualquiera es igual al primero a multiplicado por la razón elevada a una potencia igual al número de términos que lo preceden.

Esta ley se cumple siempre; luego, como u es el término n y le preceden $n-1$ términos, tendremos: $u = ar^{n-1}$

Ejemplos

(1) Hallar el 5º término de $\div 2:6:18\dots$ Aquí $a=2$, $n=5$; $r=6 \div 2=3$, luego:

$$u = ar^{n-1} = 2 \times 3^{5-1} = 2 \times 3^4 = 162 \text{ R.}$$

(2) Hallar el 8º término de $\div 6:4\dots$ Aquí $a=6$, $n=8$, $r=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$, luego:

$$u = ar^{n-1} = 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^7 = 6 \times \frac{128}{2187} = \frac{256}{729} \text{ R.}$$

(3) Hallar el 7º término de $\div \frac{2}{3}:-\frac{1}{2}:\frac{3}{8}\dots$ La razón es: $-\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = -\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = -\frac{3}{4}$. Por tanto:

$$u = ar^{n-1} = \frac{2}{3} \times \left(-\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{2}{3} \times \frac{729}{4096} = \frac{243}{2048} \text{ R.}$$

Cuando la razón es negativa, lo que sucede siempre que los términos de la progresión son alternativamente positivos y negativos, hay que tener cuidado con el signo que resulta de elevar la razón a la potencia $n-1$.

Si $n-1$ es par dicho resultado tendrá signo $+$ y si es impar, signo $-$.

EJERCICIO 291

1. Hallar el 7º término de $\div 3:6:12\dots$
2. Hallar el 8º término de $\div \frac{1}{3}:1:3\dots$
3. Hallar el 9º término de $\div 8:4:2\dots$
4. Hallar el 6º término de $\div 1:\frac{2}{5}:\frac{4}{25}\dots$
5. Hallar el 7º término de $\div 3:2:\frac{4}{3}\dots$
6. Hallar el 6º término de $\div \frac{1}{2}:\frac{1}{5}\dots$
7. Hallar el 8º término de $\div 2\frac{1}{4}:3\dots$
8. Hallar el 6º término de $\div -3:6:-12\dots$
9. Hallar el 9º término de $\div 3:-1:\frac{1}{3}\dots$
10. Hallar el 5º término de $\div \frac{5}{6}:\frac{1}{2}\dots$
11. Hallar el 8º término de $\div 16:-4:1\dots$
12. Hallar el 8º término de $\div \frac{3}{4}:-\frac{1}{2}:\frac{1}{3}\dots$
13. Hallar el 5º término de $\div -\frac{3}{5}:\frac{3}{2}:-\frac{15}{4}\dots$
14. Hallar el 10º término de $\div -\frac{3}{4}:-\frac{1}{4}:-\frac{1}{12}\dots$

473 DEDUCCION DE LA FORMULA DEL PRIMER TERMINO Y DE LA RAZON

Hemos hallado que

$$u = ar^{n-1} \quad (1).$$

Despejando a , se tiene: $a = \frac{u}{r^{n-1}}$, que es la fórmula del primer término en una progresión geométrica.

Para hallar la razón. Despejando r^{n-1} en (1) se tiene

$$r^{n-1} = \frac{u}{a} \text{ y extrayendo la raíz } n-1, \text{ queda } r = \sqrt[n-1]{\frac{u}{a}},$$

que es la fórmula de la razón en una progresión geométrica.

Ejemplos

- (1) El 6º término de una progresión geométrica es $\frac{1}{16}$ y la razón $\frac{1}{2}$. Hallar el primer término.

Aquí $u = \frac{1}{16}$, $r = \frac{1}{2}$, $n = 6$, luego

$$a = \frac{u}{r^{n-1}} = \frac{\frac{1}{16}}{\left(\frac{1}{2}\right)^5} = \frac{\frac{1}{16}}{\frac{1}{32}} = 2. \quad R.$$

- (2) El 1er. término de una progresión geométrica es 3 y el 6º término -729 . Hallar la razón.

Aquí $a = 3$, $u = -729$, $n = 6$, luego:

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{u}{a}} = \sqrt[5]{\frac{-729}{3}} = \sqrt[5]{-243} = -3. \quad R.$$

EJERCICIO 292

- La razón de una progresión geométrica es $\frac{1}{2}$ y el 7º término $\frac{1}{64}$. Hallar el primer término.
- El 9º término de una progresión geométrica es $\frac{64}{2187}$ y la razón es $\frac{2}{3}$. Hallar el primer término.
- El 5º término de una progresión geométrica es $\frac{16}{125}$ y el 6º término $\frac{32}{625}$. Hallar el 1er. término.
- Hallar la razón de $\div 2 : \dots : 64$ de 6 términos.
- Hallar la razón de $\div \frac{1}{3} : \dots : 243$ de 7 términos.
- Hallar la razón de $\div -5 : \dots : 640$ de 8 términos.
- Hallar la razón de $\div \frac{729}{2} : \dots : \frac{3}{2}$ de 6 términos.

8. Hallar la razón de $\div 8 : \dots : \frac{1}{512}$ de 7 términos.
9. Hallar la razón de $\div \frac{625}{16} : \dots : 1$ de 5 términos.
10. El 8º término de una progresión geométrica es $-\frac{2}{81}$ y el 1er. término es $\frac{27}{64}$. Hallar la razón.

474 En toda progresión geométrica el producto de dos términos equidistantes de los extremos es igual al producto de los extremos.

Sea la progresión

$$\div a : \dots m : \dots p : \dots u$$

donde entre a y m hay n términos y entre p y u también hay n términos. Entonces, m y p son equidistantes de los extremos. Vamos a probar que

$$mp = au.$$

En efecto: Se tiene (472) que: $m = a \cdot r^{n+1}$

$$u = p \cdot r^{n+1}.$$

Dividiendo estas igualdades, tenemos:

$$\frac{m}{u} = \frac{a}{p} \therefore mp = au$$

que era lo que queríamos demostrar.

OBSERVACION

De acuerdo con la demostración anterior, si una progresión geométrica tiene un número impar de términos, el **cuadrado del término medio equivale al producto de los extremos**.

Así, en la progresión $\div 3 : 6 : 12 : 24 : 48$ tenemos $12^2 = 144$ y $3 \times 48 = 144$.

475 DEDUCCION DE LA FORMULA DE LA SUMA DE LOS TERMINOS DE UNA PROGRESION GEOMETRICA

Sea la progresión

$$\div a : b : c : d : \dots u$$

cuya razón es r .

Designando por S la suma de todos sus términos, tendremos:

$$S = a + b + c + d + \dots + u. \quad (1).$$

Multiplicando los dos miembros de esta igualdad por la razón:

$$Sr = ar + br + cr + dr + \dots + ur. \quad (2).$$

Restando (1) de (2), tenemos:

$$\begin{array}{r} Sr = ar + br + cr + dr + \dots + ur \\ - S = -a - b - c - d - \dots - u \\ \hline Sr - S = ur - a \end{array}$$

Al efectuar esta resta hay que tener presente que como cada término multiplicado por la razón da el siguiente, $ar=b$ y esta b se anula con $-b$; $br=c$ y esta c se anula con $-c$; $cr=d$ y esta d se anula con $-d$, etc. Entonces, arriba queda ur y abajo $-a$, y de ahí resulta el 2o. miembro de la resta $ur-a$.

Sacando S factor común en el primer miembro de la última igualdad, se tiene:

$$S(r-1) = ur - a$$

y de aquí

$$S = \frac{ur - a}{r - 1}.$$

Ejemplos

- (1) Hallar la suma de los 6 primeros términos de $\div 4.2.1\dots$
Hallamos el 6º término:

$$u = ar^{n-1} = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 4 \times \frac{1}{32} = \frac{1}{8}.$$

Entonces, aplicando la fórmula de suma, tenemos:

$$S = \frac{ur - a}{r - 1} = \frac{\left(\frac{1}{8}\right)\left(\frac{1}{2}\right) - 4}{\frac{1}{2} - 1} = \frac{\frac{1}{16} - 4}{-\frac{1}{2}} = \frac{-\frac{63}{16}}{-\frac{1}{2}} = \frac{63}{8} = 7\frac{7}{8}. \quad R.$$

- (2) Hallar la suma de los 8 primeros términos de $\div 9 : -3 : 1 \dots$

Aquí la razón es $r = -3 \div 9 = -\frac{1}{3}$. Hallamos el 8º término:

$$u = ar^{n-1} = 9 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^7 = 9 \times \left(-\frac{1}{2187}\right) = -\frac{1}{243}.$$

Aplicando la fórmula de suma, tenemos:

$$S = \frac{ur - a}{r - 1} = \frac{\left(-\frac{1}{243}\right)\left(-\frac{1}{3}\right) - 9}{-\frac{1}{3} - 1} = \frac{\frac{1}{729} - 9}{-\frac{4}{3}} = \frac{-\frac{6560}{729}}{-\frac{4}{3}} = \frac{1640}{243} = 6\frac{182}{243}. \quad R.$$

EJERCICIO 293

Hallar la suma de los:

- 5 primeros términos de $\div 6 : 3 : 1\frac{1}{2} \dots$
- 6 primeros términos de $\div 4 : -8 : 16 \dots$
- 7 primeros términos de $\div 12 : 4 : 1\frac{1}{3} \dots$
- 10 primeros términos de $\div \frac{1}{4} : \frac{1}{2} : 1 \dots$

5. 8 primeros términos de $\div 2\frac{1}{4} : 1\frac{1}{2} \dots$
6. 7 primeros términos de $\div -\frac{1}{10} : \frac{1}{5} : -\frac{2}{5} \dots$
7. 10 primeros términos de $\div -6 : -3 : -1\frac{1}{2} \dots$
8. 8 primeros términos de $\div 2 : -1 : \frac{1}{2} \dots$
9. 6 primeros términos de $\div \frac{3}{2} : 1 : \frac{2}{3} \dots$
10. 6 primeros términos de $\div 9 : -3 : 1 \dots$

476 INTERPOLAR MEDIOS GEOMETRICOS entre dos números es formar una progresión geométrica cuyos extremos sean los números dados.

Ejemplo

Interpolare 4 medios geométricos entre 96 y 3.

Hay que formar una progresión geométrica cuyo primer término sea 96 y el último 3:

$$\div 96 \dots\dots\dots 3. \quad (1)$$

Hay que hallar la razón. Como vamos a interpolar 4 medios y ya tenemos los dos extremos, $n=6$, luego:

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{u}{a}} = \sqrt[5]{\frac{3}{96}} = \sqrt[5]{\frac{1}{32}} = \frac{1}{2}.$$

Si la razón es $\frac{1}{2}$ multiplicando 96 por $\frac{1}{2}$ tendremos el 2º término; éste, multiplicado por $\frac{1}{2}$ dará el 3er. término y así sucesivamente. Tenemos:

$$96 \times \frac{1}{2} = 48$$

$$48 \times \frac{1}{2} = 24$$

$$24 \times \frac{1}{2} = 12$$

$$12 \times \frac{1}{2} = 6$$

Interpolando en (1), tenemos la progresión

$$\div 96 : 48 : 24 : 12 : 6 : 3.$$

NOTA

Puede aplicarse también en este caso, para hallar la razón, la fórmula

$$r = \sqrt[m+1]{\frac{u}{a}}$$

en que m es el número de medios que se interpolan.

EJERCICIO 294

Interpolar:

- 3 medios geométricos entre 5 y 3125.
- 4 medios geométricos entre -7 y -224.
- 5 medios geométricos entre 128 y 2.
- 4 medios geométricos entre $4\frac{1}{2}$ y $\frac{16}{27}$.
- 6 medios geométricos entre 2 y $34\frac{11}{64}$.
- 4 medios geométricos entre $\frac{4}{9}$ y $\frac{27}{256}$.
- 7 medios geométricos entre 8 y $\frac{1}{32}$.

477 SUMA DE UNA PROGRESION GEOMETRICA DECRECIENTE INFINITA

Si en la fórmula $S = \frac{ur - a}{r - 1}$ sustituimos u por su valor $u = ar^{n-1}$, tendremos:

$$S = \frac{ur - a}{r - 1} = \frac{(ar^{n-1})r - a}{r - 1} = \frac{ar^n - a}{r - 1}$$

y cambiando los signos a los dos términos de esta última fracción, tenemos:

$$S = \frac{a - ar^n}{1 - r}. \quad (1)$$

En una progresión geométrica decreciente la razón es una fracción propia, y si una fracción propia se eleva a una potencia, cuanto mayor sea el exponente, menor es la potencia de la fracción. Por tanto, cuanto mayor sea n , menor es r^n y menor será ar^n ; siendo n suficientemente grande, ar^n será tan pequeña como queramos, o sea, que cuando n aumenta indefinidamente, ar^n tiende al límite 0 y por tanto $\frac{a - ar^n}{1 - r}$, o sea S , tiende al límite $\frac{a}{1 - r}$. Esto se expresa brevemente diciendo que cuando n , el número de términos de la progresión, es infinito, el valor de la suma es

$$S = \frac{a}{1 - r}.$$

Ejemplos

- (1) Hallar la suma de la progresión $\# 4 : 2 : 1 : \dots$

Aquí $a = 4$, $r = \frac{1}{2}$, luego.

$$S = \frac{a}{1 - r} = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{4}{\frac{1}{2}} = 8.$$

8 es el límite al cual tiende la suma. La suma nunca llega a ser igual a 8, pero cuanto mayor sea el número de términos que se tomen más se aproximará a 8.

- (2) Hallar la suma de la progresión infinita
- $5; -\frac{3}{2}; \frac{9}{20}; \dots$

Aquí $a = 5$, $r = -\frac{3}{10}$ luego:

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{5}{1 - \left(-\frac{3}{10}\right)} = \frac{5}{1 + \frac{3}{10}} = \frac{5}{\frac{13}{10}} = \frac{50}{13} = 3\frac{11}{13}$$

 $3\frac{11}{13}$ es el límite de la suma. R.**EJERCICIO 295**

Hallar la suma de las progresiones infinitas:

1. $\div 2 : \frac{1}{2} : \frac{1}{8} \dots$

4. $\div -4 : -\frac{8}{3} : -\frac{16}{9} \dots$

7. $\div 2 : -\frac{2}{5} : \frac{2}{25} \dots$

2. $\div \frac{1}{2} : \frac{1}{6} : \frac{1}{18} \dots$

5. $\div \frac{3}{4} : \frac{1}{4} : \frac{1}{12} \dots$

8. $\div -14 : -6 : -\frac{18}{7} \dots$

3. $\div -5 : -2 : -\frac{4}{5} \dots$

6. $\div \frac{1}{6} : \frac{1}{7} : \frac{6}{49} \dots$

478 HALLAR EL VALOR DE UNA FRACCIÓN DECIMAL PERIODICA

Una fracción decimal periódica es la suma de una progresión geométrica decreciente infinita y su valor (su generatriz) puede hallarse por el procedimiento anterior.

Ejemplos

- (1) Hallar el valor de
- $0.333\dots$

$$0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \dots$$

Esta es la suma de una progresión geométrica al infinito cuya razón es $\frac{1}{10}$.

Tendremos:

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{3}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \quad \text{R.}$$

 $\frac{1}{3}$ es el valor de la fracción $0.333\dots$

- (2) Hallar el valor de
- $0.31515\dots$

$$0.31515\dots = \frac{3}{10} + \frac{15}{1000} + \frac{15}{100000} + \dots$$

Después de $\frac{3}{10}$ en el segundo miembro tenemos la suma de una progresión geométrica al infinito cuya razón es $\frac{1}{100}$, luego:

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{15}{1000}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{\frac{15}{1000}}{\frac{99}{100}} = \frac{1}{66}$$

Entonces, sumando $\frac{8}{10}$ con $\frac{1}{66}$, tenemos:

$$0.31515 \dots \dots \frac{3}{10} + \frac{1}{66} = \frac{52}{165} \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 296

Hallar por la suma al infinito, el valor de las fracciones decimales:

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 0.666.... | 2. 0.1212.... | 3. 0.159159.... |
| 4. 0.3232.... | 5. 0.144144.... | 6. 0.3555.... |
| 7. 0.18111.... | 8. 0.31818.... | 9. 2.1818.... |

EJERCICIO 297

- El lunes gané 2 lempiras y cada día después gané el doble de lo que gané el anterior. ¿Cuánto gané el sábado y cuánto de lunes a sábado?
- Un dentista arregla 20 piezas a una persona cobrándole un centavo por la primera, 2 cts. por la segunda, 4 cts. por la tercera, 8 cts. por la cuarta, y así sucesivamente. ¿Cuáles serán los honorarios del dentista?
- Un hombre jugó durante 8 días y cada día ganó $\frac{1}{3}$ de lo que ganó el día anterior. Si el 8º día ganó 1 balboa, ¿cuánto ganó el 1er. día?
- El producto del 3º y el 7º término de una progresión geométrica de 9 términos es $\frac{1}{216}$. ¿Cuál es el producto del 1er. término por el último?
- En una progresión geométrica de 5 términos el cuadrado del 3er. término es $\frac{4}{81}$. Si el último término es $\frac{8}{81}$, ¿cuál es el primero?
- El 4º término de una progresión geométrica es $\frac{1}{4}$ y el 7º término $\frac{1}{32}$. Hallar el 6º término.
- Un hombre que ahorra cada año los $\frac{2}{3}$ de lo que ahorró el año anterior, ahorró el 5º año \$160. ¿Cuánto ha ahorrado en los 5 años?
- La población de una ciudad ha aumentado en progresión geométrica de 59049 almas que era en 1953 a 100000 almas en 1958. ¿Cuál es la razón de crecimiento por año?
- Una persona ha ganado en cada año $\frac{1}{3}$ de lo que ganó el año anterior. Si el 1er. año ganó 24300 bolívares, ¿cuánto ha ganado en 6 años?
- Se compra una finca de 2000 hectáreas a pagar en 15 años de este modo: \$1 el 1er. año, \$3 el 2º año, \$9 el 3er. año, y así sucesivamente. ¿Cuál es el importe de la finca?



MAX PLANCK (1858-1947) Matemático y físico alemán. Recibió el Premio Nobel de Física de 1918. Sus estudios se desarrollaron alrededor de las relaciones entre el calor y la energía. Llevó a cabo la renovación de la Física, al introducir su famosa teoría

de los "quanta", basada en la discontinuidad de la energía radiante. La base de la Física moderna es la "constante universal de Planck". En sus trabajos se unen maravillosamente la Física y la Matemática. Alemania creó el Instituto de Física Max Planck.

CAPITULO

XXXVIII

LOGARITMOS

479 LOGARITMO de un número es el exponente a que hay que elevar otro número llamado **base** para obtener el número dado. Así,

$$5^0 = 1$$

$$5^1 = 5$$

$$5^2 = 25$$

$$5^3 = 125, \text{ etc.}$$

luego, siendo la **base** 5, el logaritmo de 1 (que se escribe $\log 1$) es 0, porque 0 es el **exponente** a que hay que elevar la **base** 5 para que dé 1; el $\log 5$ es 1; el $\log 25$ es 2, el $\log 125$ es 3, etc.

480 BASE

Cualquier número positivo se puede tomar como base de un sistema de logaritmos.

481 SISTEMAS DE LOGARITMOS

Pudiendo tomarse como base de un sistema de logaritmos cualquier número positivo, el número de sistemas es **ilimitado**. No obstante, los sistemas usados generalmente son dos: el sistema de **logaritmos vulgares** o de

Briggs, cuya base es 10, y el sistema de logaritmos naturales o neperianos creados por Neper, cuya base es el número inconmensurable

$$e = 2.71828182845 \dots$$

PROPIEDADES GENERALES DE LOS LOGARITMOS

482 Son de importancia las siguientes propiedades de los logaritmos:

1) La base de un sistema de logaritmos no puede ser negativa, porque si fuera negativa, sus potencias pares serían positivas y las impares negativas, y tendríamos una serie de números alternativamente positivos y negativos, y por tanto, habría números positivos que no tendrían logaritmo.

2) Los números negativos no tienen logaritmo porque siendo la base positiva, todas sus potencias, ya sean pares o impares, son positivas y nunca negativas.

3) En todo sistema de logaritmos, el logaritmo de la base es 1, porque siendo b la base, tendremos: $b^1 = b \therefore \log b = 1.$

4) En todo sistema el logaritmo de 1 es cero, porque siendo b la base, tendremos: $b^0 = 1 \therefore \log 1 = 0.$

5) Los números mayores que 1 tienen logaritmo positivo porque siendo $\log 1 = 0$, los logaritmos de los números mayores que 1 serán mayores que cero; luego, serán positivos.

6) Los números menores que 1 tienen logaritmo negativo porque siendo $\log 1 = 0$, los logaritmos de los números menores que 1 serán menores que cero; luego, serán negativos.

483 LOGARITMO DE UN PRODUCTO

El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores.

Sean A y B los factores. Sea $x = \log A$ e $y = \log B$ y sea b la base del sistema.

Vamos a probar que

$$\log (A \times B) = \log A + \log B.$$

En efecto: Que x es el log de A significa que x es el exponente a que hay que elevar la base b para que dé A , y que y es el log de B significa que y es el exponente a que hay que elevar la base b para que dé B ; luego, tenemos:

$$\begin{aligned} b^x &= A. \\ b^y &= B. \end{aligned}$$

Multiplicando estas igualdades, tenemos:

$$b^{x+y} = A \times B.$$

Ahora bien: Si $x + y$ es el **exponente** a que hay que elevar la base b para que dé $A \times B$, $x + y$ es el logaritmo de $A \times B$; luego,

$$\log(A \times B) = x + y$$

pero $x = \log A$ e $y = \log B$; luego,

$$\log(A \times B) = \log A + \log B.$$

484 LOGARITMO DE UN COCIENTE

El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor.

Sea A el dividendo, B el divisor, $x = \log A$, $y = \log B$ siendo b la base del sistema. Vamos a probar que

$$\log \frac{A}{B} = \log A - \log B.$$

En efecto:

$$b^x = A.$$

$$b^y = B.$$

Dividiendo miembro a miembro estas igualdades, tenemos:

$$b^{x-y} = \frac{A}{B}.$$

Ahora bien: Si $x - y$ es el **exponente** a que hay que elevar la base para que dé $\frac{A}{B}$, $x - y$ es el log de $\frac{A}{B}$; luego,

$$\log \frac{A}{B} = x - y,$$

o sea:

$$\log \frac{A}{B} = \log A - \log B.$$

485 LOGARITMO DE UNA POTENCIA

El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base.

Sea $x = \log A$ y b la base del sistema. Vamos a demostrar que

$$\log A^n = n(\log A).$$

En efecto, siendo x el log A , tenemos:

$$b^x = A.$$

Elevando ambos miembros a la potencia n , tenemos:

$$b^{nx} = A^n.$$

Ahora bien: Si nx es el **exponente** a que hay que elevar la base para que dé A^n , nx es el log de A^n ; luego, y como $x = \log A$, se tiene:

$$\log A^n = nx$$

$$\log A^n = n(\log A).$$

486 LOGARITMO DE UNA RAIZ

El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de la cantidad subradical dividido entre el índice de la raíz.

Sea $x = \log A$ y b la base del sistema. Vamos a probar que

$$\log \sqrt[n]{A} = \frac{\log A}{n}.$$

En efecto: Siendo x
el $\log A$, se tiene: _____

$$b^x = A.$$

Extrayendo la raíz enésima
a ambos miembros, tenemos: _____

$$\sqrt[n]{b^x} = \sqrt[n]{A}$$

o sea, _____

$$b^{\frac{x}{n}} = \sqrt[n]{A}.$$

Ahora bien: Si $\frac{x}{n}$ es el **exponente**
a que hay que elevar la base para que
dé $\sqrt[n]{A}$, $\frac{x}{n}$ es el $\log$ de $\sqrt[n]{A}$, luego, _____

$$\log \sqrt[n]{A} = \frac{x}{n}$$

y como $x = \log A$, queda: _____

$$\log \sqrt[n]{A} = \frac{\log A}{n}$$

LOGARITMOS VULGARES

487 Los logaritmos que usaremos en este curso elemental son los **logaritmos vulgares** cuya base es 10.

488 PROPIEDADES PARTICULARES DE LOS LOGARITMOS VULGARES

Observando la progresión

$$10^0 = 1$$

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$10^1 = 10$$

$$10^{-2} = \frac{1}{10^2} = 0.01$$

$$10^2 = 100$$

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = 0.001$$

$$10^3 = 1000$$

$$10^{-4} = \frac{1}{10^4} = 0.0001, \text{ etc.}$$

$$10^4 = 10000, \text{ etc.}$$

se deducen fácilmente las siguientes propiedades de los logaritmos de base 10:

1) En este sistema, los únicos números cuyos logaritmos son números enteros son las potencias de 10. Así,

$$\log 1 = 0$$

$$\log 0.1 = -1.$$

$$\log 10 = 1$$

$$\log 0.01 = -2.$$

$$\log 100 = 2$$

$$\log 0.001 = -3.$$

$$\log 1000 = 3$$

$$\log 0.0001 = -4, \text{ etc.}$$

$$\log 10000 = 4, \text{ etc.}$$

2) El log de todo número que no sea una potencia de 10 no es un número entero, sino **una fracción propia** o un **número entero más una fracción propia**.

En efecto: Como $\log 1 = 0$ y $\log 10 = 1$, los números comprendidos entre 1 y 10 tendrán un log mayor que 0 y menor que 1; luego, su log será una fracción propia.

Así, $\log 2 = 0.301030$.

Como $\log 10 = 1$ y $\log 100 = 2$, los números comprendidos entre 10 y 100 tendrán un log mayor que 1 y menor que 2; luego, su log será 1 más una fracción propia.

Así, $\log 15 = 1 + 0.176091 = 1.176091$.

Como $\log 100 = 2$ y $\log 1000 = 3$, los números comprendidos entre 100 y 1000 tendrán un log mayor que 2 y menor que 3; luego, su log será 2 más una fracción propia.

Así, $\log 564 = 2 + 0.751279 = 2.751279$.

El logaritmo de un número comprendido entre 1000 y 10000 será 3 más una fracción propia.

Así, $\log 1234 = 3 + 0.091315 = 3.091315$.

Del propio modo, como $\log 1 = 0$ y $\log 0.1 = -1$, los números comprendidos entre 1 y 0.1 tendrán un logaritmo mayor que -1 y menor que cero; luego, su logaritmo será -1 más una fracción propia. Así, $\log 0.5 = -1 + 0.698970 = \bar{1}.698970$. (Se pone el signo $-$ encima de 1 para indicar que lo que es negativa es la parte entera, pero no la parte decimal).

Como $\log 0.1 = -1$ y $\log 0.01 = -2$, los números comprendidos entre 0.1 y 0.01 tendrán un log mayor que -2 y menor que -1 ; luego, su log será -2 más una fracción propia.

Así, $\log 0.08 = -2 + 0.903090 = \bar{2}.903090$.

El log de un número comprendido entre 0.01 y 0.001 será mayor que -3 y menor que -2 ; luego, será -3 más una fracción propia; el log de un número comprendido entre 0.001 y 0.0001 será mayor que -4 y menor que -3 ; luego, será -4 más una fracción propia, etc.

489 CARACTERÍSTICA Y MANTISA

Acabamos de ver que el log de todo número que no sea una potencia de 10 consta de una parte entera y una parte decimal. La parte entera se llama **característica**, y la parte decimal, **mantisa**.

Así,

en log 25 = 1.397940 la característica es 1 y la mantisa 0.397940;

en log 4125 = 3.615424 la característica es 3 y la mantisa 0.615424;

en log 0.05 = $\bar{2}.698970$ la característica es $\bar{2}$ y la mantisa 0.698970.

La **mantisa** siempre es **positiva**, pero la **característica** puede ser **cero** si el número está comprendido entre 1 y 10; **positiva**, si el número es mayor que 10 o **negativa** si el número es menor que 1.

Las potencias de 10 sólo tienen característica; su mantisa es 0.

490 VALOR DE LA CARACTERÍSTICA

En virtud de lo anterior, podemos decir que:

1) La característica del logaritmo de un número comprendido entre 1 y 10 es cero.

2) La característica del logaritmo de un número mayor que 10 es positiva y su valor absoluto es 1 menos que el número de cifras enteras del número. Así, 84 tiene dos cifras enteras y la característica de su log es 1; 512 tiene tres cifras enteras y la característica de su log es 2; 1215.65 tiene cuatro cifras enteras y la característica de su log es 3.

3) La característica de un número menor que 1 es negativa y su valor absoluto es 1 más que el número de ceros que hay entre el punto decimal y la primera cifra significativa decimal.

Así, la característica de $\log 0.5$ es -1 ; la de $\log 0.07$ es -2 ; la de $\log 0.0035$ es -3 , etc.

491 CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS

En el log de un número menor que 1 la **característica** es **negativa**, pero la **mantisa** es **positiva**.

Así, $\log 0.5 = -1 + 0.698970$. Este log no puede escribirse -1.698970 , pues esto indica que tanto la característica como la mantisa son negativas. El modo correcto de escribirlo, indicando que sólo la característica es negativa, es $\bar{1}.698970$.

Del propio modo, $\log 0.03 = \bar{2} + 0.477121 = \bar{2}.477121$.

492 COLOGARITMO. SU USO

Se llama **cologaritmo** de un número al logaritmo de su inverso.

Así, el cologaritmo de 2 es el logaritmo de $\frac{1}{2}$; el cologaritmo de 54 es el logaritmo de $\frac{1}{54}$.

En general, $\text{colog } x = \log \frac{1}{x}$ y como el log de un cociente es igual al log del dividendo menos el log del divisor, tendremos:

$$\text{colog } x = \log \frac{1}{x} = \log 1 - \log x = 0 - \log x = -\log x$$

luego, queda $\text{colog } x = -\log x$, o sea, $-\log x = \text{colog } x$

lo que nos dice que **restar el log de un número equivale a sumar el cologaritmo del mismo número**.

Por tanto, como $\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$ en lugar de $-\log b$ podemos poner $\text{colog } b$ y tendremos: →

$$\log \frac{a}{b} = \log a + \text{colog } b.$$

El cologarismo se usa, pues, para convertir en suma una resta de logaritmos.

493 MANEJO DE LAS TABLAS

Existen tablas de logaritmos de diversos autores cuyo manejo viene explicado en la misma tabla.

Como el alumno necesita una tabla de logaritmos y la tabla generalmente usada entre nosotros trae una explicación detallada de su manejo, a ella remitimos el alumno.

Así, pues, antes de pasar al número siguiente, el alumno debe conocer a fondo el manejo de la tabla, saber hallar el log de cualquier número, antilogaritmos y toda clase de operaciones con logaritmos, todo lo cual aparece detalladamente explicado en la tabla.

494 CALCULAR EL VALOR DE EXPRESIONES POR MEDIO DE LOGARITMOS

Las propiedades de los logaritmos nos permiten emplearlos para calcular el valor de diversas expresiones.

Ejemplos

- (1) Hallar el valor de 1215×0.84 por logaritmos.

Como el log de un producto es igual a la suma de los logs de los factores, tendremos:

$$\begin{aligned}\log (1215 \times 0.84) &= \log 1215 + \log 0.84 \\ &= 3.084576 + \bar{1}.924279. \\ &= 3.008855.\end{aligned}$$

Entonces, buscando en la tabla, el antilogaritmo de 3.008855 (o sea, el número a que corresponde este logaritmo) se encontrará que es 1020.59 luego

$$1215 \times 0.84 = 1020.59 \text{ o sea } 1020.6. \text{ R.}$$

- (2) Hallar por log el valor de $3214.8 \times 0.003 \times (-43.76)$.

Como un número negativo no tiene log nosotros trabajaremos prescindiendo del signo $-$ de 43.76 y luego de hallado el producto, de acuerdo con la regla de los signos, le pondremos signo $-$. Tendremos:

$$\begin{aligned}\log (3214.8 \times 0.003 \times 43.76) &= \log 3214.8 + \log 0.003 + \log 43.76 \\ &= 3.507154 + \bar{3}.477121 + 1.641077 \\ &= 2.625352.\end{aligned}$$

El antilogaritmo de 2.625352 es 422.0388 luego

$$3214.8 \times 0.003 \times (-43.76) = -422.0388. \text{ R.}$$

~ 1163385

- (3) Hallar el valor de $\frac{0.765}{39.14}$ por log.

El logaritmo de un cociente es igual al log del dividendo menos el log del divisor, luego

$$\log \frac{0.765}{39.14} = \log 0.765 - \log 39.14$$

pero como restar el log de un número equivale a sumar su cologaritmo podemos escribir:

$$\begin{aligned} \log \frac{0.765}{39.14} &= \log 0.765 + \text{colog } 39.14 \\ &= \bar{1}.883661 + \bar{2}.407379 \\ &= \bar{2}.291040. \end{aligned}$$

$\bar{2}.291040$ corresponde al número 0.019545, luego $\frac{0.765}{39.14} = 0.019545$. R.

- (4) Hallar el valor de 7.5^6 .

Como el log de una potencia es igual al exponente multiplicado por el log de la base, tendremos:

$$\log 7.5^6 = 6 (\log 7.5) = 6 (0.875061) = 5.250366.$$

El antilog de 5.250366 es 177977.551 luego $7.5^6 = 177977.551$ aproximadamente. R.

- (5) Hallar el valor de $\sqrt[5]{3}$.

Como el log de una raíz es igual al log de la cantidad subradical dividido entre el índice de la raíz, se tiene:

$$\log \sqrt[5]{3} = \frac{\log 3}{5} = \frac{0.477121}{5} = 0.095424.$$

0.095424 corresponde al número 1.24573 luego $\sqrt[5]{3} = 1.24573$. R.

EJERCICIO 298

Hallar el valor de las expresiones siguientes por medio de logaritmos:

- | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1. 532×0.184 . | 8. $7653.95 \div 12.354$. | 13. 18.65^4 . |
| 2. 191.7×432 . | 9. $\frac{0.72183}{0.0095}$. | 14. 0.84^2 . |
| 3. $0.7 \times 0.013 \times 0.9$. | 10. $\frac{9114}{0.02}$. | 15. 7.2^6 . |
| 4. $7.5 \times 8.16 \times 0.35 \times 10037$. | 11. 2^{10} . | 16. $\sqrt{3}$. |
| 5. $3.2 \times 4.3 \times 7.8 \times 103.4 \times 0.019$. | 12. 0.15^3 . | 17. $\sqrt[3]{2}$. |
| 6. $95.13 \div 7.23$. | | 18. $\sqrt[4]{5}$. |
| 7. $8.125 \div 0.9324$. | | 19. $\sqrt[5]{63}$. |
| | | 20. $\sqrt[6]{815}$. |

495 COMBINACION DE LOS CASOS ANTERIORES

Ejemplos

- (1) Hallar el valor de $\frac{3284 \times 0.09132}{715.84}$ por logaritmos.

$$\begin{aligned} \log \left(\frac{3284 \times 0.09132}{715.84} \right) &= \log (3284 \times 0.09132) + \text{colog } 715.84 \\ &= \log 3284 + \log 0.09132 + \text{colog } 715.84 \\ &= 3.516403 + \bar{2}.960566 + \bar{3}.145184 \\ &= \bar{1}.622153. \end{aligned}$$

El log $\bar{1}.622153$ corresponde al número 0.41894 que es el valor de la expresión dada, hallado por log. R.

- (2) Hallar el valor de $\frac{100.39 \times 0.03196}{7.14 \times 0.093}$ por log.

$$\begin{aligned}\log \left(\frac{100.39 \times 0.03196}{7.14 \times 0.093} \right) &= \log (100.39 \times 0.03196) - \log (7.14 \times 0.093) \\ &= \log 100.39 + \log 0.03196 - (\log 7.14 + \log 0.093) \\ &= \log 100.39 + \log 0.03196 - \log 7.14 - \log 0.093 \\ &= \log 100.39 + \log 0.03196 + \text{colog } 7.14 + \text{colog } 0.093 \\ &= 2.001690 + \bar{2}.504607 + \bar{1}.146302 + 1.031517 \\ &= 0.684116.\end{aligned}$$

Este log corresponde al número 4.831877. R.

- (3) Hallar el valor de $3^{\frac{2}{5}} \times 5^{\frac{2}{3}}$ por log.

$$\begin{aligned}\log \left(3^{\frac{2}{5}} \times 5^{\frac{2}{3}} \right) &= \log 3^{\frac{2}{5}} + \log 5^{\frac{2}{3}} \\ &= \frac{2}{5} (\log 3) + \frac{2}{3} (\log 5) \\ &= \frac{2}{5} (0.477121) + \frac{2}{3} (0.698970) \\ &= 0.190848 + 0.465980 \\ &= 0.656828.\end{aligned}$$

Este log corresponde al número 4.5376 luego $3^{\frac{2}{5}} \times 5^{\frac{2}{3}} = 4.5376$. R

- (4) Hallar el valor de $\sqrt[3]{\frac{32.7 \times 0.006}{0.14 \times 89.17}}$ por log.

$$\begin{aligned}\log \sqrt[3]{\frac{32.7 \times 0.006}{0.14 \times 89.17}} &= \frac{\log \left(\frac{32.7 \times 0.006}{0.14 \times 89.17} \right)}{3} \\ &= \frac{\log 32.7 + \log 0.006 + \text{colog } 0.14 + \text{colog } 89.17}{3} \\ &= \frac{1.514548 + \bar{3}.778151 + 0.853872 + \bar{2}.049781}{3} \\ &= \frac{\bar{2}.196352}{3} = \bar{1}.398784.\end{aligned}$$

El número que corresponde a $\bar{1}.398784$ es 0.25048 y este es el valor de la expresión dada. R.

NOTA

Dados los conocimientos que posee el alumno, sólo puede hallar por logaritmos el valor de expresiones en que las operaciones indicadas son productos, cocientes, potencias y raíces pero no sumas o restas.

EJERCICIO 299

Hallar por log el valor de las expresiones siguientes:

1. $\frac{515 \times 78.19}{6.13}$
2. $\frac{23.054 \times 934.5}{8164}$
3. $\frac{8.14 \times 9.73}{0.6 \times 7.8}$
4. $\frac{513.4 \times 9.132}{85.3 \times 10.764}$
5. $\frac{53.245 \times 4325.6}{32.815 \times 91.79}$
6. $\frac{32.6 \times (-841.9)}{0.017 \times 732.14}$
7. $\frac{95.36 \times (-0.14)}{(-83.7) \times 2.936}$
8. $\frac{(-7.2) \times (-8.135)}{(-0.003) \times 9134.7}$
9. $3^5 \times 0.2^4$
10. $\frac{1}{5^2} \times \frac{2}{3^3}$
11. $\frac{1}{2^5} \times \frac{1}{3^2} \times \frac{3}{5^4}$
12. $\frac{3^8}{5.6^5}$
13. $\frac{0.53^7}{2.5^3}$
14. $\frac{\frac{2}{3^5}}{\frac{5}{2^3}}$
15. $\sqrt{7.86 \times 8.14}$
16. $\sqrt{932.5 \times 813.6 \times 0.005}$
17. $\sqrt{\frac{93.7 \times 104.2}{8.35 \times 7.3}}$
18. $\sqrt[3]{23.725 \times (-9.182) \times 7.184}$
19. $\sqrt[4]{\frac{12316 \times 0.25}{931.8 \times 0.07}}$
20. $\sqrt[5]{\frac{56813}{22117}}$
21. $\left(\frac{0.0316}{0.1615}\right)^{\frac{3}{2}}$
22. $\frac{\frac{3}{3^4}}{\frac{2}{5^3}}$
23. $\sqrt[7]{\frac{15}{4}}$
24. $\sqrt[5]{-\frac{5}{3}}$
25. $\left(\frac{5}{8}\right)^{\frac{6}{5}}$
26. $\sqrt{\frac{3}{5}} \times \sqrt[3]{\frac{5}{7}}$
27. $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[5]{3} \times \sqrt[3]{0.2}$
28. $\frac{\sqrt{32.14} \times \sqrt[3]{59.3}}{\sqrt[3]{317.6}}$
29. $\sqrt{\frac{(0.75)^2 \times 39.162}{0.07 \times 3.89}}$
30. $\sqrt{\frac{(0.2)^3 \times (0.3)^2}{(0.05)^4 \times 3.25}}$

496 DADOS LOS LOGARITMOS DE CIERTOS NUMEROS, HALLAR EL LOGARITMO DE OTRO SIN USAR LA TABLA**Ejemplos**

Tenemos:

- (1) Dados
- $\log 2 = 0.301030$
- y
- $\log 3 = 0.477121$
- hallar
- $\log 108$
- sin usar la tabla.

$$108 = 2^3 \times 3^3$$

$$\begin{aligned}
 \log 108 &= 2(\log 2) + 3(\log 3) \\
 &= 2(0.301030) + 3(0.477121) \\
 &= 0.602060 + 1.431363 \\
 &= 2.033423. \quad \text{R.}
 \end{aligned}$$

Si se busca en la tabla $\log 108$ se encuentra 2.033424. La diferencia entre este log y el que hemos hallado sin usar la tabla obedece a que los logaritmos dados de 2 y 3 no son rigurosamente exactos.

(2) Dado $\log 115 = 2.060698$ y $\log 5 = 0.698970$ hallar $\log 23$.

$$23 = \frac{115}{5}.$$

$$\begin{aligned}\log 23 &= \log 115 + \text{colog } 5 \\ &= 2.060698 + 1.301030 \\ &= 1.361728. \text{ R.}\end{aligned}$$

EJERCICIO 300

Dados $\log 2 = 0.301030$, $\log 3 = 0.477121$, $\log 5 = 0.698970$, $\log 7 = 0.845098$, hallar:

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. $\log 36$. | 5. $\log 120$. | 9. $\log 1.96$. | 13. $\log 2\frac{1}{2}$. |
| 2. $\log 75$. | 6. $\log 98$. | 10. $\log 0.875$. | 14. $\log 1\frac{1}{2}$. |
| 3. $\log 30$. | 7. $\log 0.343$. | 11. $\log 202.5$. | 15. $\log 1\frac{2}{3}$. |
| 4. $\log 48$. | 8. $\log 22.5$. | 12. $\log 44.8$. | 16. $\log 2\frac{3}{4}$. |

17. Dado $\log 143 = 2.155336$ y $\log 11 = 1.041393$ hallar $\log 13$.

18. Dado $\log 225 = 2.352183$ y $\log 9 = 0.954243$ hallar $\log 25$.

497 ECUACIONES EXPONENCIALES son ecuaciones en que la incógnita es exponente de una cantidad.

Para resolver ecuaciones exponenciales, se aplican logaritmos a los dos miembros de la ecuación y se despeja la incógnita.

Ejemplos

(1) Resolver la ecuación $3^x = 60$.

Aplicando logaritmos, tenemos:

$$x(\log 3) = \log 60$$

$$x = \frac{\log 60}{\log 3} = \frac{1.778151}{0.477121} = 3.72. \text{ R.}$$

(2) Resolver la ecuación $5^{2x-1} = 125$.

Aplicando logaritmos:

$$(2x - 1) \log 5 = \log 125$$

$$2x - 1 = \frac{\log 125}{\log 5}$$

$$2x = \frac{\log 125}{\log 5} + 1$$

$$\frac{\log 125}{\log 5} + 1$$

$$x = \frac{\quad}{2}$$

$$x = \frac{\frac{2.096910}{0.698970} + 1}{2} = \frac{3 + 1}{2} = 2. \text{ R.}$$

$$2x = \frac{3.3398488}{0.4771212} + 1$$

EJERCICIO 301

Resolver las ecuaciones:

1. $5^x = 3$.

4. $9^x = 0.576$.

7. $2^{3x+1} = 128$.

2. $7^x = 512$.

5. $3^{x+1} = 729$.

8. $3^{2x-1} = 2187$.

3. $0.2^x = 0.0016$.

6. $5^{x-2} = 625$.

9. $11^{2x} = 915$.

498 DEDUCIR LA FORMULA PARA HALLAR EL NUMERO DE TERMINOS DE UNA PROGRESION GEOMETRICA

Conocemos la fórmula

$$u = ar^{n-1}$$

Siendo n la incógnita, tenemos una ecuación exponencial. Aplicando logaritmos a los dos miembros, tenemos:

$$\log u = \log a + (n-1)\log r$$

$$\log u - \log a = (n-1)\log r$$

$$n-1 = \frac{\log u - \log a}{\log r}$$

$$n = \frac{\log u - \log a}{\log r} + 1$$

o también

$$n = \frac{\log u + \text{colog } a}{\log r} + 1$$

Ejemplo

¿Cuántos términos tiene la progresión $\div 2 : 6 : \dots : 1458$?

Aquí $u = 1458$, $a = 2$, $r = 3$, luego aplicando la fórmula anterior, tenemos:

$$\begin{aligned} n &= \frac{\log 1458 + \text{colog } 2}{\log 3} + 1 = \frac{3.163758 + 1.698970}{0.477121} + 1 \\ &= \frac{2.862728}{0.477121} + 1 \\ &= 6 + 1 = 7. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

EJERCICIO 302

Hallar el número de términos de las progresiones:

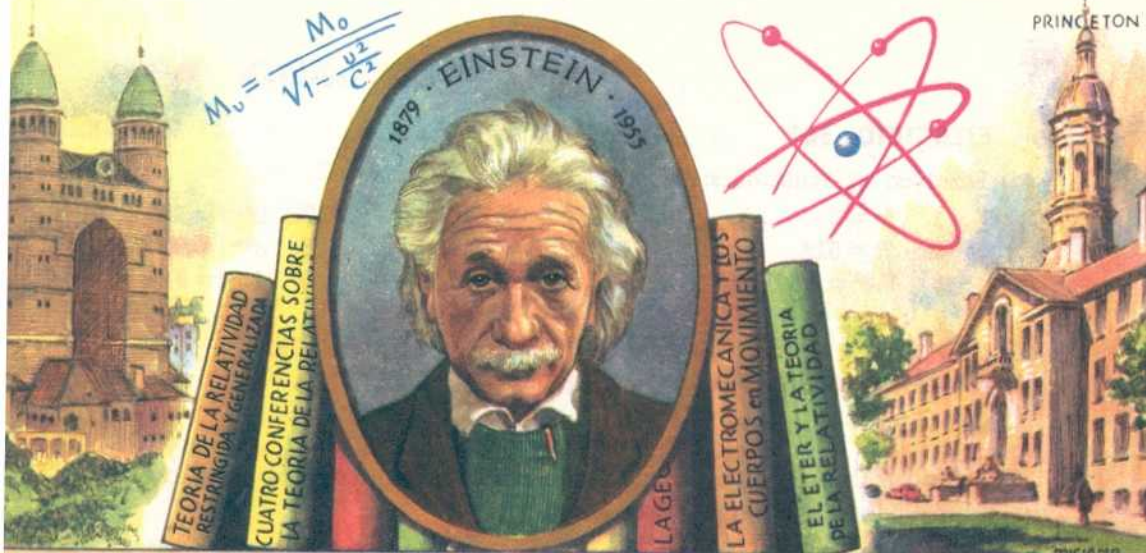
1. $\div 3 : 6 : \dots : 48$.

2. $\div 2 : 3 : \dots : \frac{243}{16}$.

3. $\div 4 : 8 : \dots : 512$.

4. $\div 6 : 8 : \dots : \frac{2048}{81}$.

5. $\div 2 : 5 : \dots : \frac{625}{8}$.



ALBERT EINSTEIN (1879-1955) Matemático y físico alemán. Fue Profesor del Instituto Politécnico y de la Universidad de Zurich. Director de la Sección de Física del Instituto Emperador Guillermo. Recibió en 1921 el Premio Nobel de Física por sus trabajos

acerca de la Teoría de la Relatividad del Tiempo, que modifica la Teoría de la Gravitación Universal de Newton. Trabajando con otros científicos de diversas nacionalidades en la Universidad de Princeton, logró la desintegración del átomo, base de la bomba atómica.

CAPITULO

XXXIX

INTERES COMPUESTO. AMORTIZACIONES. IMPOSICIONES

499 INTERES COMPUESTO

El interés es **compuesto** cuando los intereses que gana el capital prestado se **capitalizan periódicamente**, es decir, se suman al capital prestado a intervalos iguales de tiempo, constituyéndose de ese modo un nuevo capital al final de cada unidad de tiempo.

500 DEDUCCION DE LA FORMULA FUNDAMENTAL Y DERIVADAS

Sea c el capital prestado a interés compuesto durante t años, siendo r el tanto por uno anual, o sea, lo que gana \$1 al año.

Cada peso gana r al año; luego, en un año se convierte en $1+r$ y c pesos se convertirán, al cabo de un año, en $c(1+r)$.

Cada peso de este nuevo capital, en el segundo año, se convierte en $1+r$; luego, los $c(1+r)$ pesos, al final del segundo año, se habrán convertido en $c(1+r)(1+r) = c(1+r)^2$.

Aplicando a este nuevo capital la misma regla, tendremos que al final del 3er. año se habrá convertido en $c(1+r)^2(1+r) = c(1+r)^3$.